Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Actividad

“DEFINICIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO INTEGRADOR”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Septiembre 2026

1. Nombre preliminar:

Sistema de gestión administrativo de recursos centralizado de Paesa

2. ¿Qué situación identificaron?

La comunicación dentro de los departamentos en PAESA es deficiente, ya que todo se maneja a través de excel, constantemente se tiene un problema de desactualización sobre los informes dentro de la empresa además los proceso con control o monitoreo se hace de manera observacional y gestiona de forma manual.

3. ¿Dónde ocurre?

En una empresa en Durango que se dedica a la fabricación de componentes metálicos personalizados y en ofrecer soluciones industriales y de proveeduría para el sector metalmecánico.

4. ¿Quién tiene el problema?

Los distintos departamento administrativo (finanzas, cotizaciones, supervisor)
¿Quiénes son los principales afectados o usuarios potenciales?
los departamentos al manejar información desactualizada y sobresaturada de información poco útil

5. ¿Cómo se realiza actualmente?

La mayoría de los procesos se realizan en en una hoja de cálculo de excel cada uno por separado sin conexión entre ellas, además de estar bastante saturadas causando algunas fallas cuando la información es diferente o faltan datos

6. ¿Qué dificultades detectaron?

Mencionen al menos tres manifestaciones observables del problema.

Problema o dificultad Consecuencia

1. Información mal organizada.
2. Procesos de verificación lentos.
3. Pérdida de interés en los proyectos porque se olvidó.

Esto permitirá posteriormente realizar un análisis de causas y efectos, aspecto contemplado expresamente en el programa.

7. ¿Qué creen que origina el problema?

Planteen preliminarmente las posibles causas.
Causa 1: porque es una empresa en crecimiento.
Causa 2: falta de presupuesto para diseñar software.
Causa 3: falta de personal con conocimiento en sistemas computacionales.

8. ¿Qué evidencia tienen hasta ahora?

Marquen cómo identificaron el problema:
Observación directa ✅
Experiencia personal
Entrevista informal ✅
Conversación con usuarios ✅
Encuesta
Información documental ✅
Datos o registros ✅
Experiencia laboral

9. Propuesta preliminar de solución

Respondan:
¿Qué producto tecnológico consideran que podría ayudar a resolver o disminuir el problema?
☐ Aplicación web
☐ Aplicación móvil
✅ Programa de escritorio
✅ Sistema de información
✅ Base de datos
☐ Sistema de control
☐ Página o plataforma web
Automatización de un proceso
✅ Sistema basado en sensores/IoT
☐ Otra: _____
Describan su idea en un máximo de cinco líneas:
Un sistema de escritorio con una base datos para gestionar las compras de material, pagos de terceros,facturar los ingresos así como cálculo de utilidades de la empresa, además de gestionar el estado de las actividades y un registro de personal por roles en la empresa

10. ¿Qué haría la solución?

Nuestro proyecto permitiría:

- Relacionar la información de los diferentes campos para que la información coincida en las diferentes tablas.

- Tener mayor gestión de las diferentes control sobre las actividades con menores probabilidades de tener datos erróneos.
- Centralizar los procesos y las actividades.

- Tener mayor gestor de pedidos u otras situaciones.

11. Beneficiarios

¿Quién utilizará directamente el producto?
El personal administrativo ya que mejoran la gestión de los pedidos.

¿Quiénes podrían beneficiarse indirectamente?
Principalmente los clientes porque se automatizan los procesos.

12. Valor generado

Completen la siguiente oración:
Si nuestro proyecto funciona adecuadamente, permitirá que gestionar de manera más organizada los

13. Visión preliminar

Imaginen que el proyecto ya fue terminado y funciona correctamente.
¿Qué habrá cambiado respecto a la situación actual?

La visión del proyecto forma parte de las evidencias requeridas en esta primera unidad.